El Debate
ESPAÑA · EL DEBATE
LUNES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 04:30 H

Ricardo Díaz, ingeniero de materiales: «Si hubiéramos tenido balizas como los coches, no hubiera habido accidente en Urda»

Ricardo Díaz ha visitado la redacción de El Debate para profundizar en las claves técnicas del accidente y analizar qué pudo fallar en esta tragedia

MARÍA CURIEL Y NACHO RODRÍGUEZ DE TAPIA · ESPAÑA



Ricardo Díaz, ingeniero de materiales

El pasado 28 de octubre de 2026 dos trenes colisionaron a la altura de Urda (Toledo) ocasionando un trágico accidente ferroviario que se llevó por delante la vida de 69 personas. Desde entonces, las causas del siniestro y las posibles deficiencias en la infraestructura ferroviaria han centrado buena parte de las preguntas sobre lo ocurrido. Ricardo Díaz, ingeniero químico y de materiales, ha visitado la redacción de El Debate para profundizar en las claves técnicas del accidente y analizar qué pudo fallar en esta tragedia.

–En Urda, la causa raíz es la misma que ocurrió en Adamuz: la falta de mantenimiento, de vigilancia, de control y de inspección en la red ferroviaria. En este caso, si me permite, es mucho más grave, porque mientras que en Adamuz el problema era el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, aquí es más grave porque los elementos que se han descuidado, a sabiendas de que fallaban, han sido precisamente los elementos de seguridad.



Ricardo Díaz, ingeniero de MaterialesNacho Rodríguez

Por poner un paralelismo, si yo tengo un vehículo al que no le hago mantenimiento y tiene los neumáticos desgastados, ¿qué ocurre? A lo mejor tengo un problema porque, como no tengo buena sujeción, tengo un accidente.

Bien, eso pasó en Adamuz. Como consecuencia, yo sé que mi vehículo tiene falta de mantenimiento, ¿qué es lo que hago? Reduzco la velocidad. ¿Para qué? Para tener mayor seguridad.

Ahora bien, en este caso es que la seguridad no la hemos tenido y ese ha sido el problema. Es como conducir un coche sin frenos. Puedes ir con los neumáticos desgastados, pero sin frenos no puedes circular. Sin seguridad no se puede circular.

–Se ha hablado mucho estos días del sistema LZB. ¿Qué falló exactamente y cómo funciona este sistema? ¿Por qué es tan importante en el accidente de Urda?

–El sistema LZB lo que hace básicamente es situar en cada cantón, es decir, en cada tramo, a un tren. Cuando un tren se va acercando a otro, el sistema LZB lo que hace es localizar a los trenes dentro de la vía.

Eso permite fundamentalmente que un tren no se acerque peligrosamente a otro. Cuando ese sistema cae, queda ciego: ni el controlador ve dónde están los trenes. ¿Qué ocurre entonces? Se separan totalmente los trenes. El sistema impide que sigan circulando. El problema es cuando desconectas ese sistema para que no impida que los trenes circulen y los pones a circular.

–Primero, que, como este es un sistema de última generación, no se habría caído. Hay que recordar que el LZB es de 1992 y que ya ni siquiera tenemos piezas de reemplazo para sustituirlo. Es decir, que su mantenimiento también es muy complicado.

Con el ERTMS lo que hubiera ocurrido básicamente es, por un lado, que difícilmente se habría caído el sistema y, por otro, que, aun cayéndose, cuando se vuelve a rearmar, el Iryo, que tiene una tecnología también muy reciente, no habría tenido problemas de rearme y no se habría quedado parado. Así que el accidente no se hubiera producido.



Ricardo DíazNacho Rodríguez

–Son problemas de rearme, de reajuste. Para ser lo más pedagógico posible, yo no puedo tener un ordenador de 1992 y pretender introducirle un software de 2026. Entonces, lógicamente, no hay una buena coordinación, no hay una buena conexión y eso hace que el Iryo, que tiene una tecnología mucho más avanzada, no arranque.

–El error humano supone un error más, pero ni es el único ni es el fundamental. En un sistema de seguridad del siglo XXI es inconcebible, teniendo incluso la inteligencia artificial ahora muy a mano, que se permita tener un accidente por un error humano. Los sistemas de seguridad industrial están diseñados precisamente para evitar el error humano. Es decir, detrás de la decisión de la persona, sea errónea o no, tiene que haber una o dos barreras más automáticas que impidan la progresión del error.

–Yo trabajo en seguridad industrial, sobre todo en la parte de seguridad y de riesgos químicos, en la industria química. Cuando se produce una explosión o cualquier accidente en la industria química, ¿de quién va a ser la responsabilidad inmediata? Pues de la empresa, evidentemente. Luego si en una empresa privada la responsabilidad del accidente es de la empresa, en una empresa pública igual. Incluso diría que debemos ser mucho más exigentes con las empresas públicas, porque al final beben de los impuestos de todos.



Ricardo Díaz, ingeniero de Materiales, en El DebateNacho Rodríguez

–Inversión en mantenimiento y seguridad. Si la línea Madrid-Sevilla es la que mayor número de incidencias registra, un 43 % del total, eso es porque, lógicamente, es la línea más deteriorada. Por tanto, si es la línea más deteriorada, parece muy lógico que lo que tienes que invertir es fundamentalmente en esa línea, sobre todo en seguridad, porque es la más deteriorada y la que más fácilmente puede tener un accidente.

Por tanto, es ahí donde tenían que tener los sistemas ERTMS y, sin embargo, tenían el sistema más antiguo. Además, ¿por qué no se ponen, por ejemplo, sistemas mucho más baratos de geolocalización entre trenes? Si hubiéramos tenido unas balizas de geolocalización, como las que nos exigen tener en todos nuestros vehículos, que cuestan entre 20 y 50 euros, y las hubieran tenido los trenes que sufrieron el accidente, el maquinista que venía por detrás habría visto qué tren tenía por delante y a qué distancia estaba.

Además, en el control, aunque hubiera fallado el sistema de localización de los trenes por vía, lo tendríamos por geolocalización, con lo cual el controlador lo estaría viendo perfectamente. Son dos sistemas que pueden ir en paralelo y que ya desde 2015 se están empleando en otros países. Es un sistema muy barato.

1. La abrupta salida de Puente anticipa lo que le puede suceder a Sánchez tras el 29-N
2. Antonio Naranjo: «Hay razones poderosas para que Sánchez no llegue a presentarse a las Elecciones»
3. Morant hunde la campaña de Sánchez con sus gritos en Valencia frente a un PP y Vox reforzados en las encuestas electorales
4. Pepe Álvarez, sobre su patrimonio: «Después de toda una vida trabajando, creo que me ha dado para tener un ático»

5. Entrambasaguas y Jamardo analizan la dimisión de Puente: filtraciones de Moncloa y «fiestas con prostitutas»

Fuente: https://www.eldebate.com/espana/20261109/ricardo-diaz-ingeniero-materiales-hubieramos-tenido-balizas-como-coches-no-hubiera-habido-accidente-urda_477759.html
Recorte generado el 9/11/2026, 6:19:26 · sin publicidad ni recomendaciones.